Kegiatan Belajar 5F.3: Composer dan FPDF — Struk PDF

Hari 18 · 8 JP · UK 1.6 (utama)

Tujuan KB 5F.3. Setelah mengikuti KB ini, Anda mampu memasang pustaka lewat Composer dan membuat struk PDF yang membaca data dari `transaksi.json`.

Kegiatan	**JP**
Composer: konsep, instalasi, `composer.json`/`composer.lock`	2
Memasang FPDF; lisensi dan versi	1
Dasar FPDF: halaman, font, sel, tabel sederhana	2
Praktik: `api/struk.php`	2
Cek kemampuan	1
Jumlah	**8**

Materi 1: Composer

Composer adalah pengelola paket resmi PHP — cara standar memasang pustaka pihak ketiga, menyimpannya di folder `vendor/` **lokal di proyek Anda sendiri**. Berbeda dari CDN (dipakai di Bagian A untuk pustaka sisi browser): Composer untuk pustaka sisi **server**, tidak butuh internet setiap kali halaman dibuka (hanya saat memasang).

Instalasi (sekali saja): unduh installer dari situs resmi Composer, jalankan, verifikasi lewat terminal:

```
composer -V
```

Jika muncul nomor versi, Composer siap dipakai. Arahkan terminal ke folder proyek Kopi Nusantara, jalankan:

```
composer require setasign/fpdf
```

Composer membuat/memperbarui `composer.json` (daftar kebutuhan), `composer.lock` (versi persis yang terpasang), dan `vendor/` (kode sungguhan pustaka itu — **tidak pernah diedit manual**). `vendor/autoload.php` adalah satu berkas istimewa: begitu di-`require`, seluruh pustaka Composer langsung bisa dipakai.

Lisensi. FPDF disebut pembuatnya sebagai pustaka bebas pakai — boleh dipakai untuk keperluan apa pun termasuk komersial, boleh dimodifikasi, tanpa biaya.

Materi 2: Dasar FPDF

```
<?php
require __DIR__ . "/../vendor/autoload.php";

$pdf = new FPDF();
$pdf->AddPage();
$pdf->SetFont("Arial", "B", 16);
$pdf->Cell(0, 10, "Halo, Kopi Nusantara!", 0, 1, "C");
$pdf->Output();
```

Perintah	Fungsi
`new FPDF()`	Membuat dokumen PDF baru
`AddPage()`	Menambah satu halaman kosong
`SetFont(jenis, gaya, ukuran)`	Mengatur jenis huruf
`Cell(lebar, tinggi, teks, bingkai, posisiBerikutnya, perataan)`	Menulis satu sel teks — blok bangunan utama FPDF
`Output()`	Mengirim PDF ke browser

Satu kerumitan penting: FPDF **tidak mendukung UTF-8** secara bawaan — ia memakai pengkodean lama bernama **Latin-1**. Teks yang mengandung karakter di luar itu bisa tampil rusak. Solusinya: ubah teks ke Latin-1 **sebelum** diserahkan ke FPDF, memakai fungsi bawaan PHP `iconv()`.

Praktik 1: Endpoint `api/struk.php`

```php
<?php
require __DIR__ . "/../vendor/autoload.php";
require __DIR__ . "/lib/json_store.php";

$kode = $_GET["kode"] ?? "";

$dataTransaksi = bacaJson(__DIR__ . "/../data/transaksi.json");

// Cari transaksi yang kode_transaksi-nya cocok -- pengganti "WHERE kode_transaksi = ..."
$transaksi = null;
foreach ($dataTransaksi as $t) {
    if ($t["kode_transaksi"] === $kode) {
        $transaksi = $t;
        break;
    }
}

if (!$transaksi) {
    http_response_code(404);
    die("Transaksi tidak ditemukan.");
}

$dataProduk = bacaJson(__DIR__ . "/../data/produk.json");

// Mencari nama produk berdasarkan id -- pengganti "JOIN produk"
function cariNamaProduk(array $dataProduk, int $produkId): string {
    foreach ($dataProduk["produk"] as $p) {
        if ($p["id"] === $produkId) {
            return $p["nama"];
        }
    }
    return "(produk tidak ditemukan)";
}

// FPDF memakai Latin-1, bukan UTF-8 -- setiap teks dinamis dibungkus fungsi ini.
function teks(string $s): string {
    return iconv("UTF-8", "ISO-8859-1//TRANSLIT", $s);
}

function rupiahPdf(int $angka): string {
    return "Rp " . number_format($angka, 0, ",", ".");
```

```
}

$pdf = new FPDF();
$pdf->AddPage();

$pdf->SetFont("Arial", "B", 16);
$pdf->Cell(0, 10, teks("Struk Kopi Nusantara"), 0, 1, "C");
$pdf->Ln(4);

$pdf->SetFont("Arial", "", 11);
$pdf->Cell(0, 7, teks("Kode Transaksi : " . $transaksi["kode_transaksi"]), 0, 1);
$pdf->Cell(0, 7, teks("Nama Pemesan   : " . $transaksi["nama_pemesan"]), 0, 1);
$pdf->Cell(0, 7, teks("Kontak         : " . $transaksi["kontak"]), 0, 1);
$pdf->Cell(0, 7, teks("Tanggal        : " . $transaksi["dibuat_pada"]), 0, 1);
$pdf->Ln(6);

$pdf->SetFont("Arial", "B", 11);
$pdf->Cell(90, 8, teks("Produk"), 1);
$pdf->Cell(25, 8, teks("Jumlah"), 1, 0, "C");
$pdf->Cell(35, 8, teks("Harga"), 1, 0, "R");
$pdf->Cell(35, 8, teks("Subtotal"), 1, 1, "R");

$pdf->SetFont("Arial", "", 11);
foreach ($transaksi["items"] as $d) {
    $nama     = cariNamaProduk($dataProduk, $d["produk_id"]);
    $subtotal = $d["harga_saat_beli"] * $d["jumlah"];

    $pdf->Cell(90, 8, teks($nama), 1);
    $pdf->Cell(25, 8, (string) $d["jumlah"], 1, 0, "C");
    $pdf->Cell(35, 8, teks(rupiahPdf($d["harga_saat_beli"])), 1, 0, "R");
    $pdf->Cell(35, 8, teks(rupiahPdf($subtotal)), 1, 1, "R");
}

$pdf->SetFont("Arial", "B", 11);
$pdf->Cell(150, 8, teks("Total"), 1, 0, "R");
$pdf->Cell(35, 8, teks(rupiahPdf((int) $transaksi["total"])), 1, 1, "R");

$namaBerkas = "struk-" . $transaksi["kode_transaksi"] . ".pdf";
$dest = isset($_GET["unduh"]) ? "D" : "I";
$pdf->Output($dest, $namaBerkas);
```

Bandingkan dengan versi basis data: di sana, mencari transaksi memakai `WHERE kode_transaksi = :kode`, dan mencari nama produk per rincian memakai `JOIN produk`. Di sini, keduanya diganti **pencarian manual** lewat `foreach` (`cariNamaProduk()`) — logikanya identik ("temukan baris yang cocok"), hanya mekanismenya berbeda.

Catatan keamanan (recap Modul 4F): alamat ini dibuka lewat `?kode=KN-XXXXXXXX` — kode acak, bukan `?id=1`. Karena `data/transaksi.json` sendiri **juga** terproteksi `.htaccess` (satu `.htaccess` di folder `data/` melindungi semua berkas di dalamnya), satu-satunya cara membaca isi transaksi adalah lewat endpoint ini — dan `kode_transaksi` acaklah yang mencegah satu pengguna menebak-nebak dan membaca struk pengguna lain.

Uji: klik "Lihat Struk" dan "Unduh Struk" dari halaman konfirmasi checkout — keduanya sekarang harus berfungsi.

Latihan 3

1. Tambahkan logo Kopi Nusantara ke bagian atas struk (`$pdf->Image("../img/logo.png", 10, 10, 20);`).
2. Tambahkan kolom `status` transaksi ke struk.
3. Uji dengan sengaja membuka `api/struk.php?kode=KODE-YANG-TIDAK-ADA` — pastikan pesan "Transaksi tidak ditemukan" muncul dengan rapi.

4. *Tantangan:* pada proyek tema sendiri, sesuaikan tata letak struk agar konsisten dengan identitas visual proyek Anda.

Rangkuman KB 5F.3

- Composer memasang pustaka ke `vendor/` lokal; FPDF bebas dipakai termasuk untuk keperluan komersial.
- `iconv()` wajib dipakai untuk teks dinamis di FPDF karena pustaka ini memakai Latin-1.
- Pencarian data (transaksi berdasarkan kode, nama produk berdasarkan id) dilakukan lewat `foreach` manual, pengganti `WHERE` dan `JOIN` pada basis data — logikanya sama, mekanismenya berbeda.

Cek Kemampuan KB 5F.3

- ☐ `composer require setasign/fpdf` berhasil, folder `vendor/` ada.
- ☐ Tautan "Lihat Struk" dan "Unduh Struk" berfungsi dan datanya benar.
- ☐ Saya dapat menjelaskan mengapa teks di FPDF perlu `iconv()`.
- ☐ Saya dapat menjelaskan bagaimana `cariNamaProduk()` menggantikan `JOIN` pada versi basis data.

Kesalahan umum: lupa `require vendor/autoload.php`; lupa membungkus teks dengan `teks()`; lupa bahwa `transaksi["items"]` adalah array bersarang, bukan tabel terpisah, sehingga mencoba query yang tidak relevan.